**Вежба 9**

Редови

**1.** По дефиницији испитати конвергенцију редова:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

**2.** Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+7}{3n^2+13}$.

**3.** Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2+3}{(3n^2+13)(n^2+1)}$.

**4.** Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{3n+2}}{n!}$.

**5.** Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

**6.** Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n+1}{4n+13}\right)^{n^2}$.

**7.** Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n^3}$.

**8.** Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+7}{5n+13}$.

**9.** Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n(e^{2/n}-1)^3$.

**10.** Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$.

**11.** Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n n!}{n^n}$.